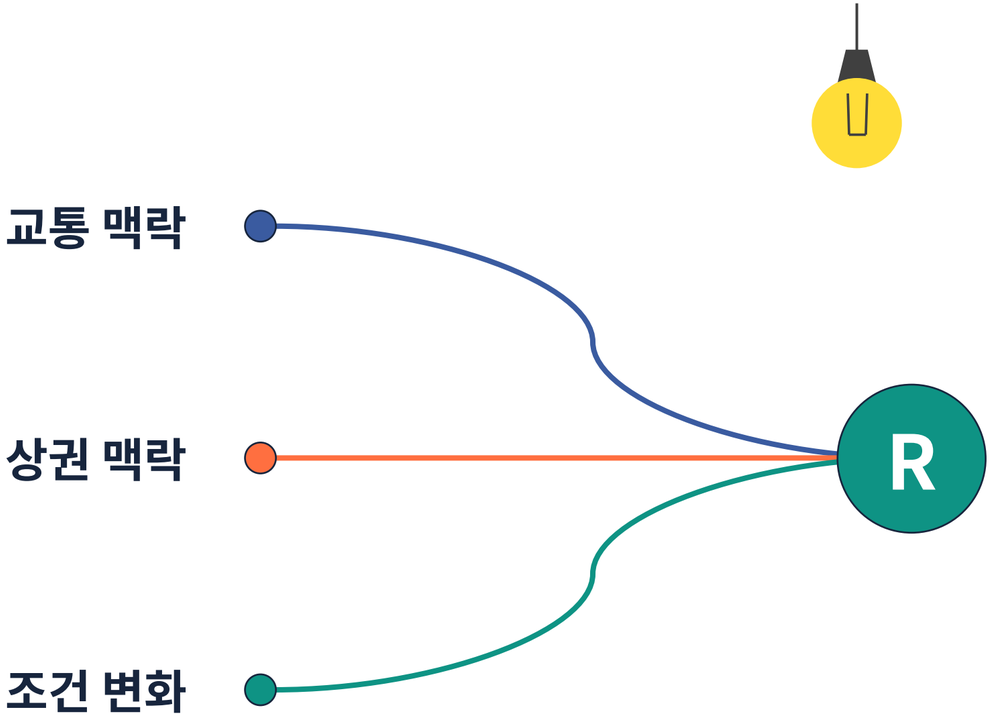
RESEARCH PRESENTATION · MOBILITY DATA & ROBUST DECISION

공개 교통 · 상권자료를 활용한 이동형 광고 후보지역 선정 의사결정 시스템 .

공개 교통 · 상권자료와 최악후회 최소화를 중심으로 .

마포구 실제 집계 사례 · 선호 비중과 자료 표현에 따른 선택 위험 비교



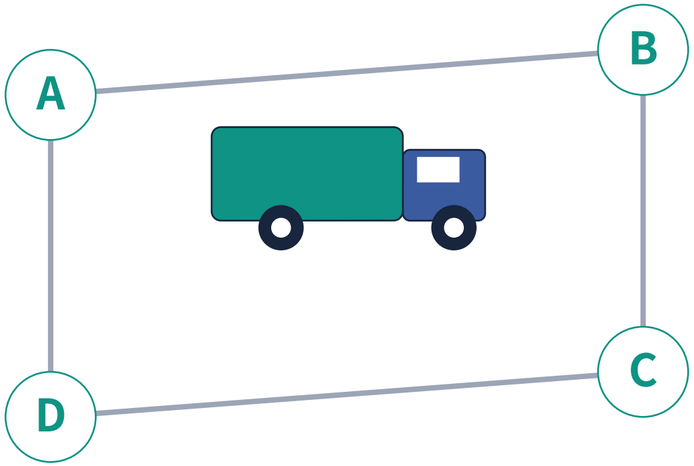
공개자료 확보 → 정합성 검사 → 강건한 후보 선정 → GIS 의사결정

연구 배경 및
문제 정의 .

Research Background & Problem Definition.

- **배송운영에서 생기는 이동정보를 , 광고 검토 지역의 선택 근거로 활용할 수 있는가 ?**

반복 순회형 배송운영



물류 거점을 반복적으로 방문하는 밀크런형 운행

Fig.1. 배송활동에서 발생하는 정보의 추가 활용 .

개념도 : 반복 순회형 배송운영을 설명하기 위한 도식이며 실제 운행기록이 아님 .

원래의 연구 아이디어

이동 · 정차 · 반복방문과 주변 공간정보를 연결해
차량을 이동 데이터가 생성되는 플랫폼으로 본다 .

실무에서 필요한 결정

상권과 교통 중 무엇을 더 중요하게 볼지
확정하기 전에 검토할 후보지역을 좁힌다 .

이번 연구의 초점

실제 배송 GPS 를 확보했다고 가정하지 않고 ,
공개자료로 비교 가능한 지역의 선택 위험을 분석한다 .

연구의 전개 및 분석 범위 .

Research Development & Scope.



- 1·2·3 차 개발 흐름을 유지하면서 , 이번 제출에서는 실제 공개자료의 비교 결과를 검증했다 .

1 차 · 아이디어	2 차 · PoC	3 차 · 확보 체계	현재 · 실제 연구
배송 이동데이터의 추가 활용 이동 · 공간 관점의 위치가치	GPS 기반 정차 · 방문 분석 합성 예제로 계산 구조 확인	View-T 도로망 · 파일 입력 공식 자료 확보 · 연동 준비	**2024 교통 · 상권 결합** **모델 비교 · 강건 선택 · GIS**

분석 경로	입력과 계산	이번 발표에서의 지위
기존 GPS 엔진	정차시간 · 비정차 존재시간 · 반복방문	구현 · 합성 검증 / 실제 배송 GPS 는 미확보
실제 공개자료 연구	**연평균 차량 맥락 · 분기 점포 재고**	**실제 기관 자료를 연결한 후보 행정동 비교**

현재의 실제 모델은 축소형이다 . 교통량에서 정차시간이나 방문횟수를 만들어 넣지 않는다 .

실제 데이터의 확보 및 연결 .

Acquired Data & Source Alignment.

- **연도 · 지역 · 공간키와 측정량을 검사한 뒤 , 동일 후보군에서 비교한다 .**

408

교통 · 속도 · 도로망
ID· 연장 일치 링크

5,694

마포구 동 × 분기 × 업종
보고 점포 행

16 → 15

행정동 전체 →
비교 가능한 후보

자료	기준 · 단위	적용과 해석
View-T 도로 맥락	2024 평일 연평균 · 도로 링크	기관 추정 교통량 / 실제 배송 궤적과 구분
서울시 점포	2024 4 개 분기 · 동 × 업종	보고된 전체 점포 재고 / 연간 신규 점포 수 아님
서울시 추정매출	2025 4 개 분기 · 동 × 업종	추정 거래 건수 / 선택 결과의 보조 맥락

제외 원칙 염리동은 보유 도로 맥락이 없어 제외한다 . 결측을 교통량 0 으로 해석하지 않는다 .

자료 : 서울시 OA-22172(2024 점포), OA-22175(2025 추정거래), KTDB View-T(2024 교통 · 도로망). [D1–D3]

공간정보 처리와 정합성 검증 .

Data Engineering & Quality Control.

- 서로 다른 기관 코드를 명칭 · 연도 · 고유성으로 대응하고 , 기관이 부여한 도로–동 키를 사용한다 .

원본 수집 → 코드 · 연도 검사 → 동별 특성 집계 → 점수 · 후보 선택 → 지도 · 표 · CSV

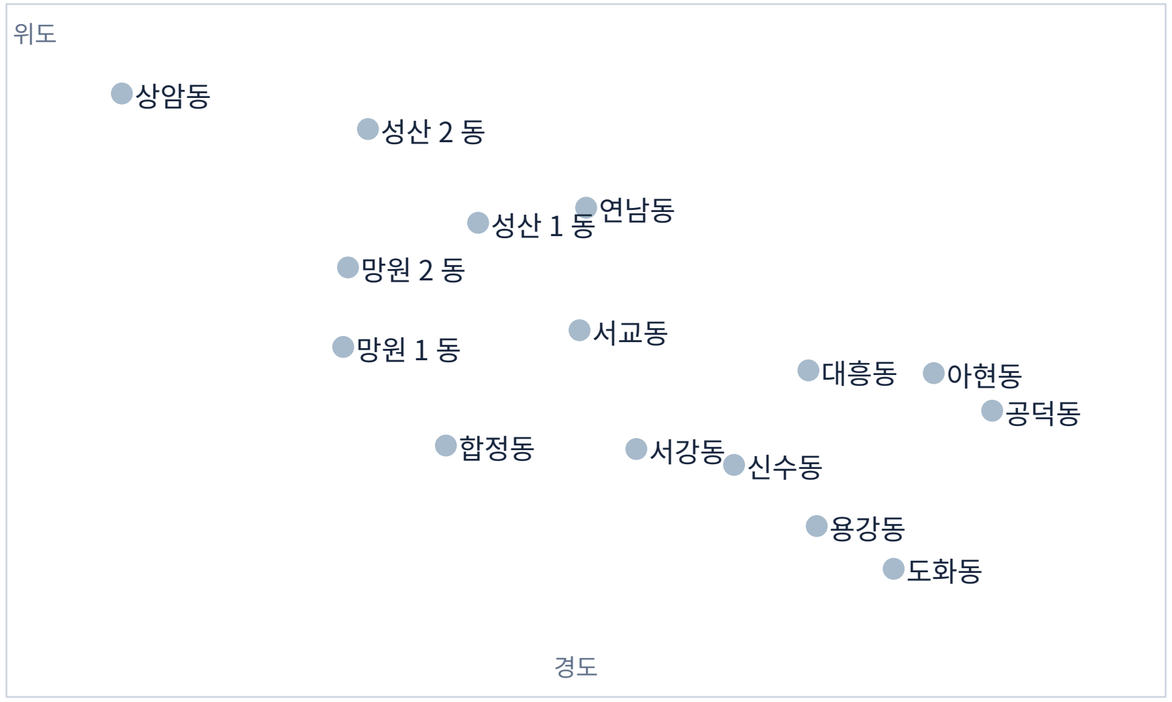


Fig.2. 실제 비교 가능한 마포구 15 개 행정동 .

표시점 출처 : 기존 공식 2024 동별 유입 집계표 . 지도 좌표는 배송 거점 · 정차 위치가 아님 . [D1,D3]

공간키
서울시 11440… ↔ View-T 11140…
접두사를 일괄 치환하지 않고 고유 동 명칭을 대조 .

도로 지원
408 개 링크의 기관 동 코드 · 길이를 검증 .
웹 지도 경계로 임의 배분한 공식 통계가 아님 .

점포 산식
전체 점포 = 일반 점포 + 프랜차이즈 확인 .
전체 점포를 다시 더해 중복 계산하지 않음 .

시간 정의
인구 월 ~ 금과 도로 평일 정의가 불명확하여
인구는 이번 축소형 점수에 투입하지 않음 .

위치가치 점수와 비교 모델 .



Location-Value Scores & Baseline Models.

- 두 성분을 같은 후보군에서 정규화하고 , 차량 맥락의 비중 α 를 사용자가 조정한다 .

$$\text{위치가치 } C(i,\alpha) = (1-\alpha) \times \text{공간 } A(i) + \alpha \times \text{이동 } B(i)$$

모델	같은 K 개 지역을 고르는 기준
A · 상권 단독	2024 년 보고 전체 점포 재고의 분기 평균
B · 교통 단독	일반도로 링크의 길이 가중 차량 교통 맥락
C50 / C60 · 고정 비중	α=.5 / .6 에서 점수가 높은 K 개 지역
R · 강건 선택	**여러 조건에서 최악 선택 손실이 최소인 K 개 집합**

초기 가정 50:50 과 60:40 은 검증된 최적 비중이 아니다 . 대시보드에서 0~100% 를 바꿔 본다 .

A 는 보고 점포 재고 , B 는 보유 일반도로의 길이 가중 차량 맥락 . 기존 전체 Spatial/GPS Mobility 와 구분 . [D1,D3]

제안 모델의 수리 정의 .

Mathematical Modeling · Minimax Regret.

- 각 조건의 최선 집합과 비교한 후회를 정의하고 , 가장 큰 후회가 최소인 집합을 선택한다 .

15 개
비교 가능한 후보 행정동

5 곳
주 분석에서 선택할 지역 수

120 행
정해 둔 조건의 끝점 설계

3,003 개
K=5 후보 조합의 완전 탐색

기호 x(i): 후보 i 선택 여부 · v(i,s): 조건 s 의 정규화 점수

U*(s): 조건 s 를 미리 알았을 때 최선 K 개 집합의 평균 점수

목적함수 **minimize r**

제약식

$$r \geq U^*(s) - \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{15} v(i,s)x(i), \quad \forall s$$

$$\sum_{i=1}^{15} x(i) = K$$

$$x(i) \in \{0,1\}, \quad i = 1, \ldots, 15$$

r: 최악후회의 상한 · s: 자료 표현과 가중치 끝점의 조합

가중치에 대한 후회는 볼록 → 구간 양 끝으로 연속 범위의 최악값을 확인 .

최악후회 최소화는 기존 의사결정 방법이다 . 이번 기여는 공개자료의 실제 적용 · 검증 · 시스템 구현에 있다 . [R1,R2]

비교 실험 및 검증 설계 .

Experimental Design & Validation.



- **같은 조건에서의 최적화 , 조건을 제외한 재평가 , 외부 상권 맥락을 구분한다 .**

검사 단계	실행 방법	해석 범위
동일 조건 비교	A / B / C50 / C60 / R · 같은 후보와 K	설계한 목적함수의 조건부 결과
제외 분기 검사	4 개 분기를 하나씩 제외 · 연평균도 제거	같은 지역의 자료 명세에 대한 견고함
제외 정의 검사	도로 표현 4 종 · 정규화 3 종을 각각 제외	학습에서 쓰지 않은 표현으로 재평가
외부 맥락 확인	2025 년 추정 거래 · 모든 분기 공개	예비값 인지 후 회고적 · 탐색적 비교
수치 독립 재계산	별도 표준라이브러리 코드로 전 조합 확인	동일 입력의 계산 일관성

조건 구성 **5 개 점포 기준 × 4 개 교통 표현 × 3 개 정규화 × 가중치 구간 양 끝**

120 개 설계 행은 25 개 고유 점수 벡터를 포함한다 . 독립 표본 수나 Bootstrap 표본 수가 아니다 .

주요 결과 및
기준 모델 비교 .

Main Results · Fixed Weights vs. Robust Selection.

- **K=5, 가중치 0~100% 의 정해 둔 조건에서 최악후회와 명목 점수의 교환관계를 확인했다 .**

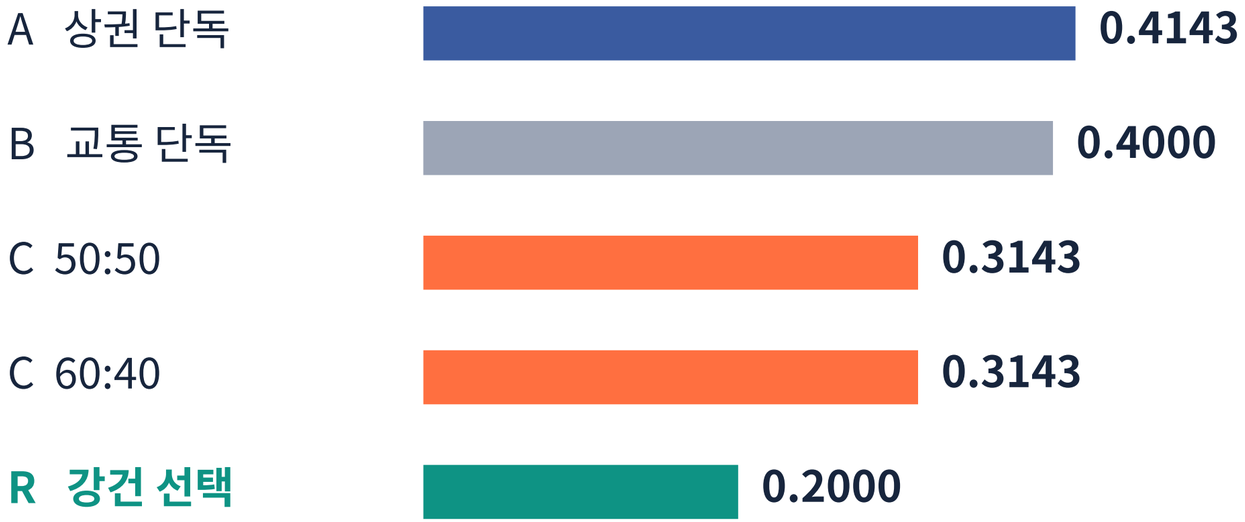


Fig.3. 모델별 최악후회 · 작을수록 강건 .

최악후회

0.3143 → 0.2000

기본 50:50 평균점수

0.4393 → 0.4273

명목 효용의 차이 0.0120

최악후회가 같은 최적 조합 2 개를 모두 공개 .
대표 조합은 결과에 맞춰 바꾸지 않고 코드순 선택 .

후회는 정규화된 선택 효용의 차이이며 광고효과 · 매출 · 운영비 개선율을 측정한 값이 아님 .

선택 결과와 강건성의 대가 .

Selected Regions & Price of Robustness.

- **명목 점수만 최대화하는 선택과 , 가정 변화의 위험을 줄이는 선택은 다를 수 있다 .**

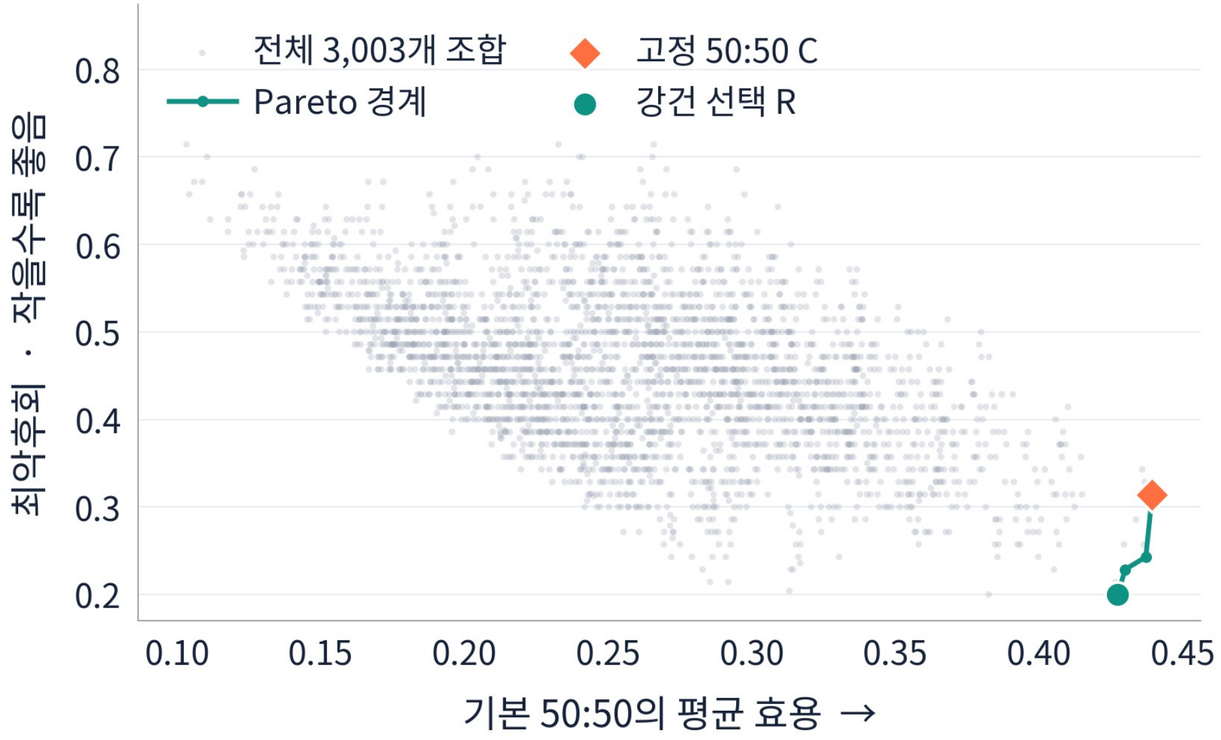


Fig.4. 기본 점수와 최악후회의 교환관계 .

두 최적 조합에 공통인 4 개 후보

용강 · 서교 · 합정 · 상암

조합	다섯 번째 후보	기본 효용
R1 · 대표	망원 2 동	0.4273
R2	성산 2 동	0.3824

두 조합은 최악후회 0.2000 에서만 동점 .

R2 는 기본 효용이 낮다 . 모든 기준에서 동등한 대안으로 설명하지 않는다 .

효용–후회 경계는 가능한 3,003 개 조합을 비교한 결과다 . 비용 · 수익의 경제적 경계로 해석하지 않는다 .

가중치와 자료 표현의 민감도 분석 .

Sensitivity & Held-Out Specification Checks.

• K 와 가중치 범위를 바꾸고 , 선택에 쓰지 않은 분기 · 도로 · 정규화 조건에서도 확인했다 .

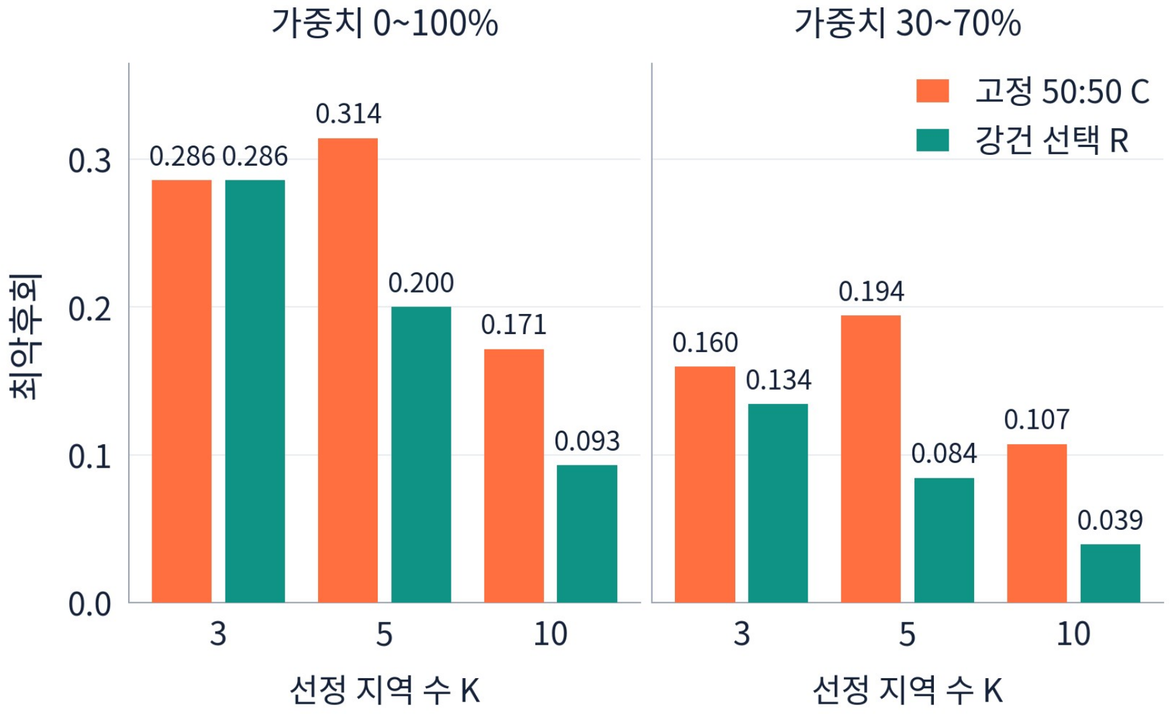


Fig.5. 후보 수 · 가중치 범위별 C50 과 R 의 최악후회 .

선택에 쓰지 않은 분기

제외한 분기	C50 후회	R 후회
2024 Q1	0.3143	0.2000
2024 Q2	0.3143	0.2000
2024 Q3	0.3143	0.2000
2024 Q4	**0.3143**	**0.2000**

도로 · 정규화 정의 제외 7 개 검사

제외 조건에서 R 최악후회 0.0898~0.2000

K=3 의 전체 범위에서는 C50 과 R 이 같다 . 모든 조건에서 개선되는 방식은 아니다 .

외부 상권 지표와 결과 해석 .

External Commercial Context & Interpretation.

- **2025 년 추정 거래와의 관련성을 탐색적으로 확인하고 , 불리한 결과도 함께 공개한다 .**

모델	Q1 거래 비중	순위상관
A 상권 단독	57.28%	0.6036
B 교통 단독	21.01%	0.0179
C 50:50	51.17%	0.3036
C 60:40	51.17%	0.2643
R 강건 선택	**60.60%**	**집합 선택**

분모 : 비교 가능한 15 개 동의 보고 거래 합계 .
R 은 집합을 고르므로 순위상관을 만들지 않는다 .

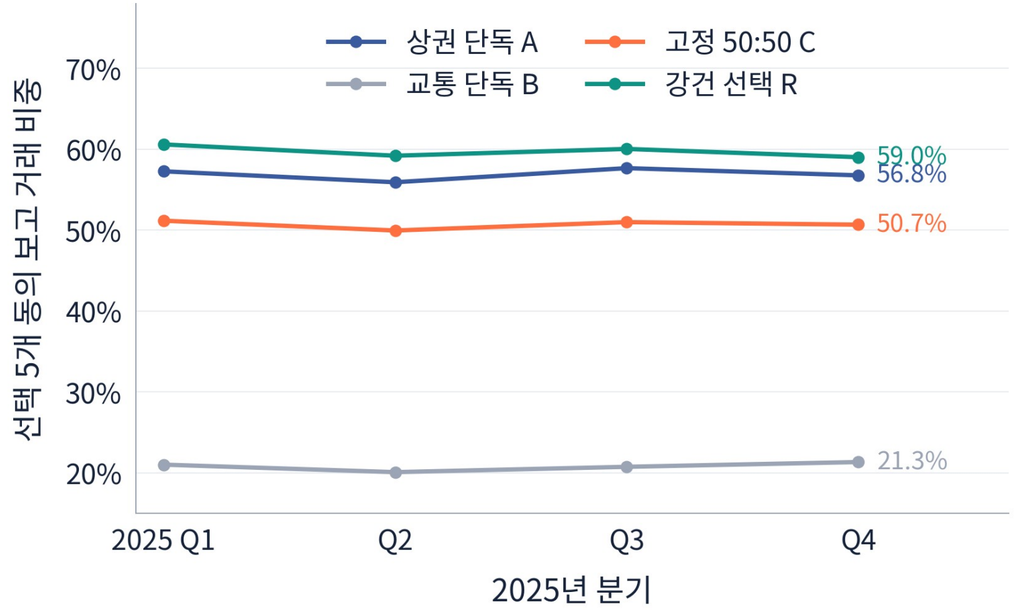


Fig.6. 2025 년 4 개 분기의 선택 집합 거래 비중 .

거래 지표만 공통 18 개 보고 업종으로 제한 : A 62.28% / R 62.16% → A 가 조금 높음 .

이전 예비값을 접한 뒤 수행한 회고적 재현이다 . 외부 사전등록 · 전향적 예측 · 실제 광고성과 검증이 아님 . [D2]

GIS 대시보드의 구현 및 사용 .

Interactive GIS Dashboard & Decision Support.

- 후보 수 · 가중치 · 정규화를 바꾸면 지도 , 현재 점수 , 순위 , 강건 선택을 함께 확인한다 .



Fig.7. 실제 자료의 설정 조작 · 후보지역 지도 .

화면 : 현재 실제 집계자료를 읽은 Streamlit 앱 . 동 좌표는 표시점이며 실제 배송 정차 지점이 아님 .

1 입력 설정

K=3·5·10 / 비중 0~100%
정규화 3 종 / 고려할 비중 범위

2 근거 확인

기본 순위와 강건 집합 비교
공통 후보 · 동점 · 효용의 대가 확인

3 업무 전달

현재 후보 점수 · 집합 비교 CSV
고정 연구 결과표와 구분해 내려받기

실무 적용 및 결론.

Practical Implications & Conclusion.



- **하나의 최적 가중치를 선언하기보다 , 기준이 달라질 때 선택 근거가 어떻게 유지되는지 보여 준다 .**

업무 활용

검토할 후보지역 K 개 선정
선호 변경에 따른 위험 확인
후속 배송 · 매체 검토에 전달

융합 기여

공개자료의 공간 · 연도 검증
산업공학의 집합 선택 적용
GIS·CSV 로 검토 과정 구현

확장 방향

다른 자치구 · 후보 단위
물류거점 · 매체의 사전 선별
운영 제약을 더한 후속 연구

검증한 범위 — **실제 15 개 후보 · 전 조합 3,003 개 · 독립 수치 재계산 · 자동검사 205 개 통과**

해석의 경계 — 행정동 사전 선별 사례다 . 실제 광고효과 · 운행 가능 경로 · 수익을 확정하지 않는다 .

참고문헌 및 데이터 출처 .

References & Data Sources.



- 공식 출처와 재현 가능한 계산 근거를 공개하고 , 자료가 측정하지 않은 효과는 주장하지 않는다 .

Data & Sources

[D1] 서울특별시 · 상권분석서비스 (점포–행정동)

2024 년 4 개 분기 · 공공누리 1 유형
data.seoul.go.kr/dataList/OA-22172/S/1/datasetView.do

[D2] 서울특별시 · 상권분석서비스 (추정매출–행정동)

2025 년 4 개 분기 · 공공누리 1 유형
data.seoul.go.kr/dataList/OA-22175/S/1/datasetView.do

[D3] 한국교통연구원 · KTDB View-T

2024 년 도로망 · 추정교통량 · 평균속도
viewt.ktdb.go.kr/cong/map/page.do
viewt.ktdb.go.kr/cong/pdf/Trafficestimate.pdf

Research Methods

[R1] Bertsimas, Brown & Caramanis (2010)

Theory and Applications of Robust Optimization.
https://arxiv.org/abs/1010.5445

[R2] Mastin, Jaillet & Chin (2014)

Randomized Minmax Regret for Combinatorial Optimization Under Uncertainty.
https://arxiv.org/abs/1401.7043

재현 근거

원본 해시 · 후보 대응표 · 전 조합 결과 · PNG/SVG
고정 의존성 · 검사 기록 · 별도 수치 검수 도구